№8 ФОПТСЗИ

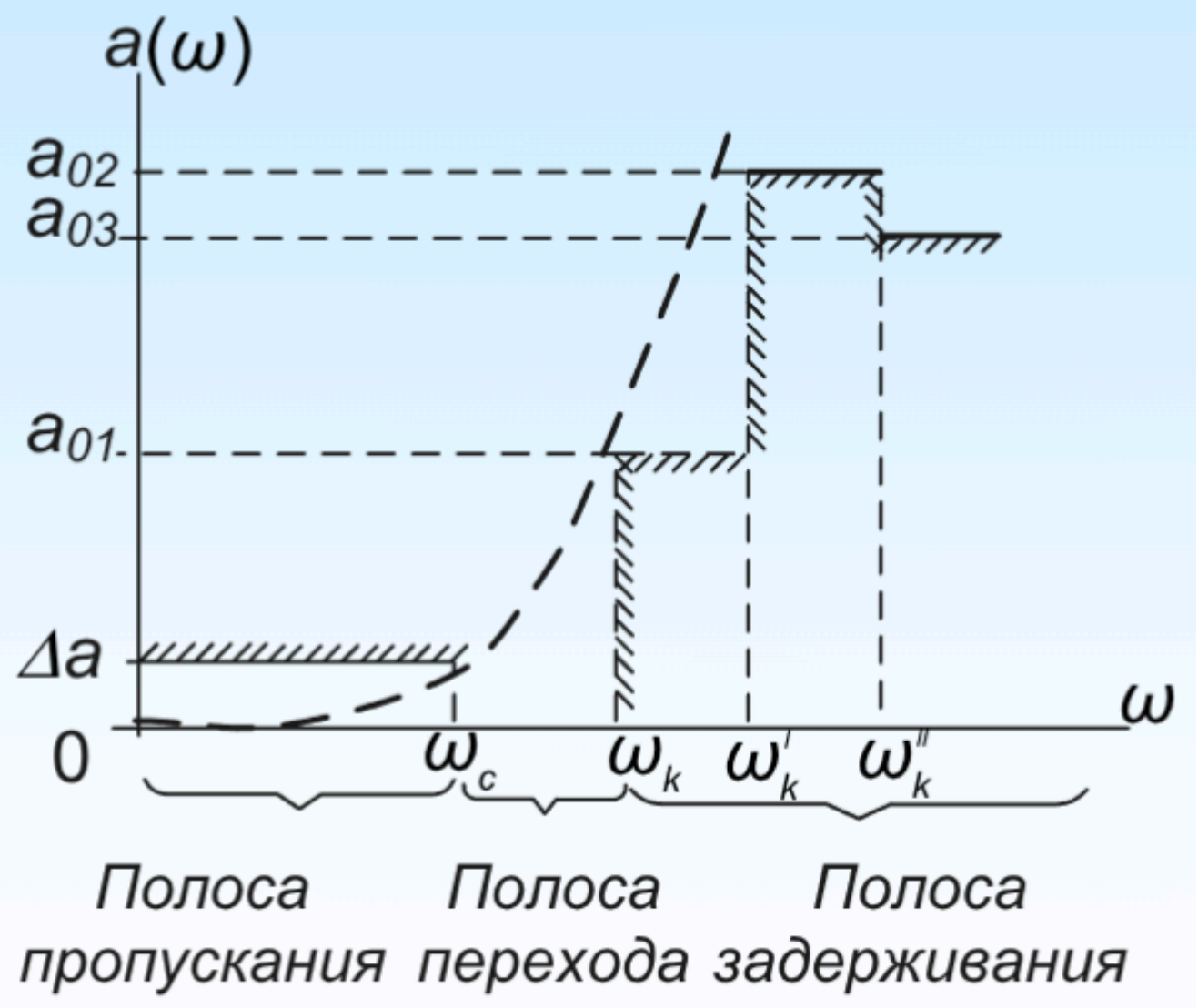
План

- Электрические фильтры (продолжение)
  - Характеристика затухания
  - Полиномиальные ФНЧ с максимально плоскими характеристиками затухания
  - Полиномиальные фильтры нижних частот с равноволновыми характеристиками затухания
  - Фильтры со всплесками затухания

Электрические фильтры (продолжение)

Характеристика затухания

Пример требованией:



Screenshot from 2026-04-09 13-01-26.png

Понятно, что цепью конечной сложности *невозможно достичь нулевого или постоянного затухания* в пределах ограниченной полосы частот.

Поэтому оговариваются *допустимые пределы* изменения *затухания в полосе пропускания* - Δa.

Для безискажённой передачи сигнала оговариваются *допустимые отклонения фазачастотной характеристики* в полосе пропускания от линейной зависимости.

Так же понятно, что *фильтром конечной сложности невозможно* обеспечить *бесконечно большое затухание* в полосе задерживания. В этой полосе обычно оговаривается некоторая *минимально допустима величина затухания* - $a_{min} = a_0$.

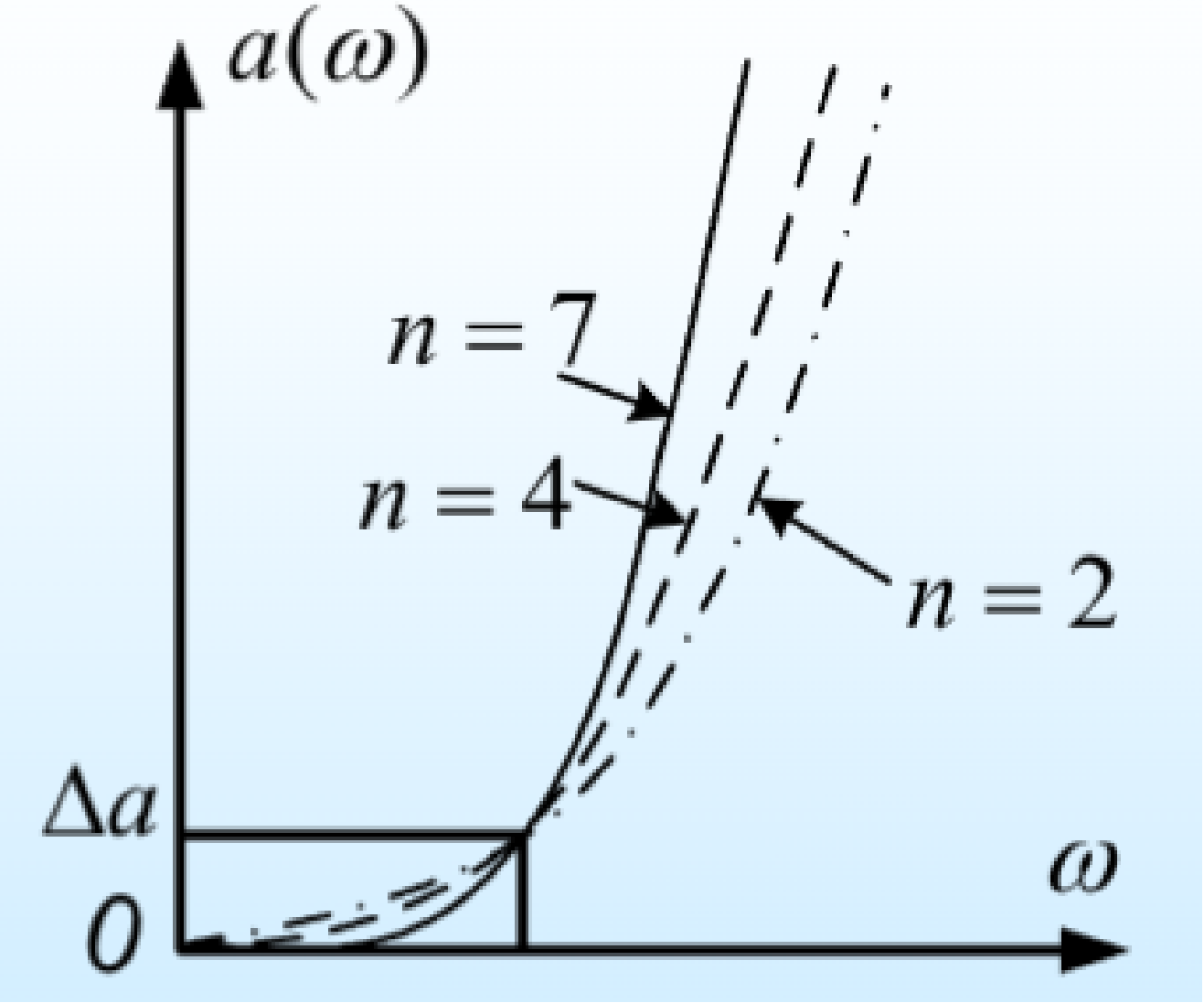
Полиномиальные ФНЧ с максимально плоскими характеристиками затухания

Полиномиальными называют такие электрические фильтры, у которых *передаточная функция имеет вид полинома*:

$$H(p) = \frac{b_0}{V_n(p)} = \frac{b_0}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + p^n}$$

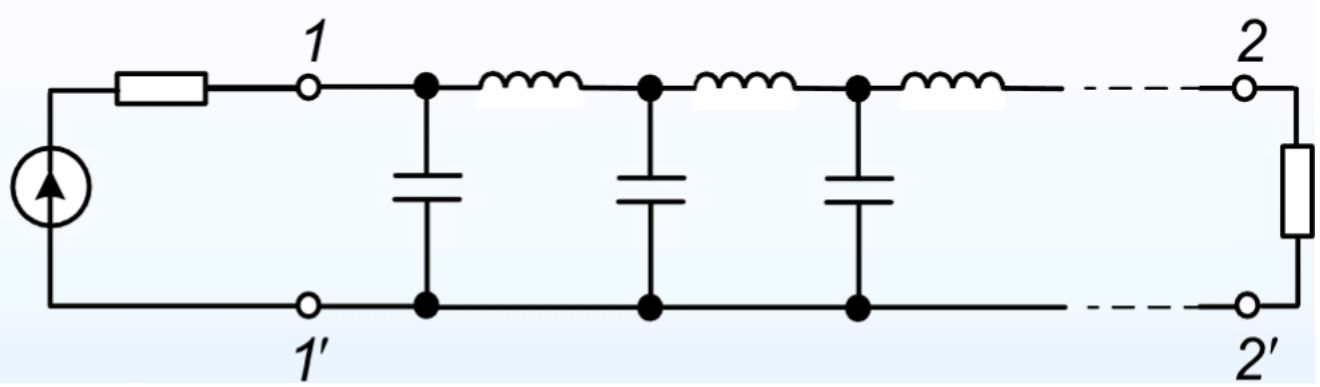
Фильтры данного типа известны в литературе как *фильтры Баттерворта*.

Чем *больше порядок* фильтра n, тем *круче будет ФНЧ*:



Screenshot from 2026-04-09 13-14-48.png

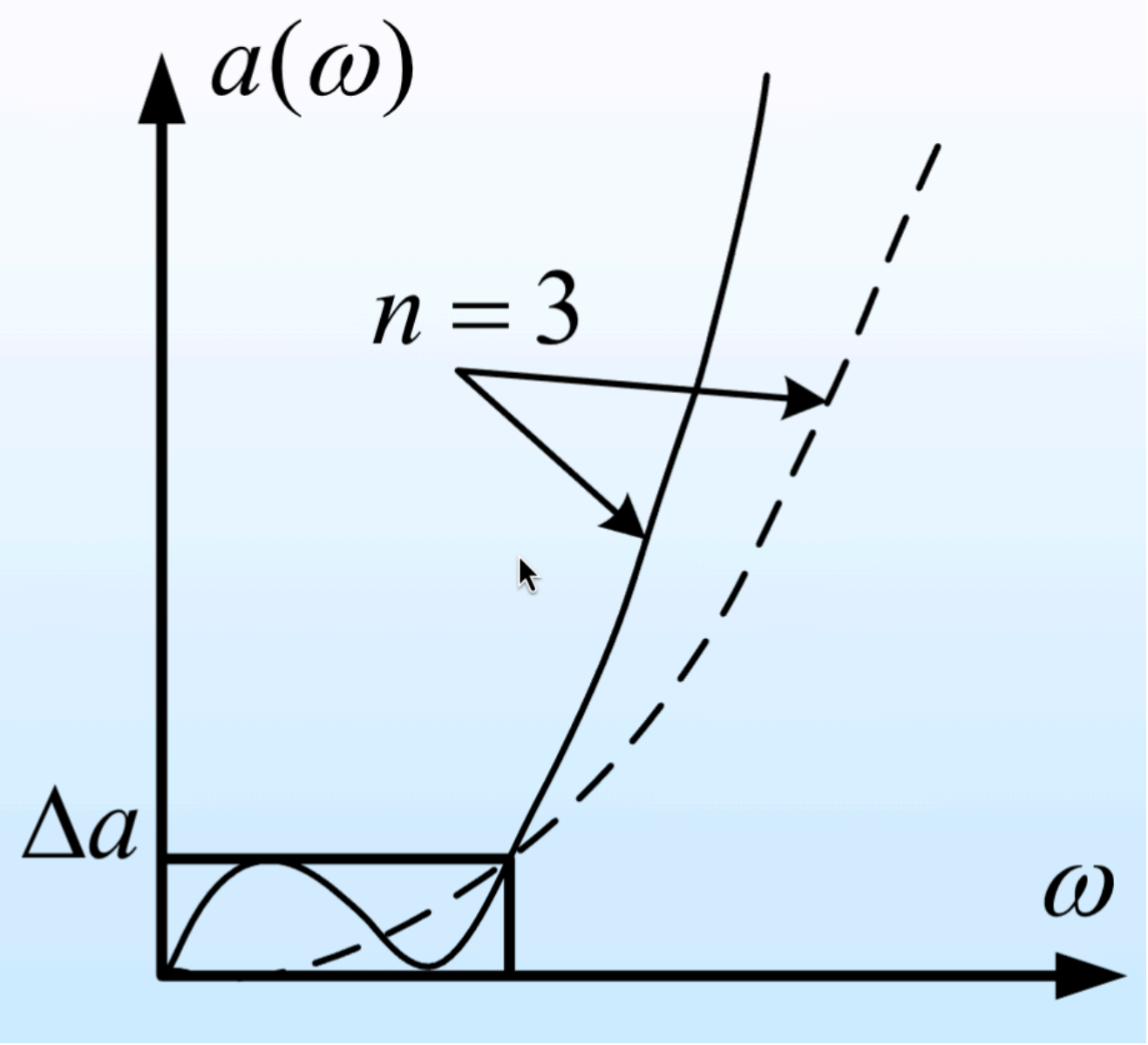
Если рассматриваем реализацию в LC базисе, то *порядок* фильтра *определяется количеством конденсаторов и катушек*. Пример (если не обращать внимание на штрих), $n = 6$:



Screenshot from 2026-04-09 13-19-23.png

Полиномиальные фильтры нижних частот с равноволновыми характеристиками затухания

Можно обеспечить более качественную характеристику, с *большей крутизной в полосе задерживания*, с таким же набором элементом, но характеристика получится *неравномерной в полосе пропускания*:



Screenshot from 2026-04-09 13-29-19.png

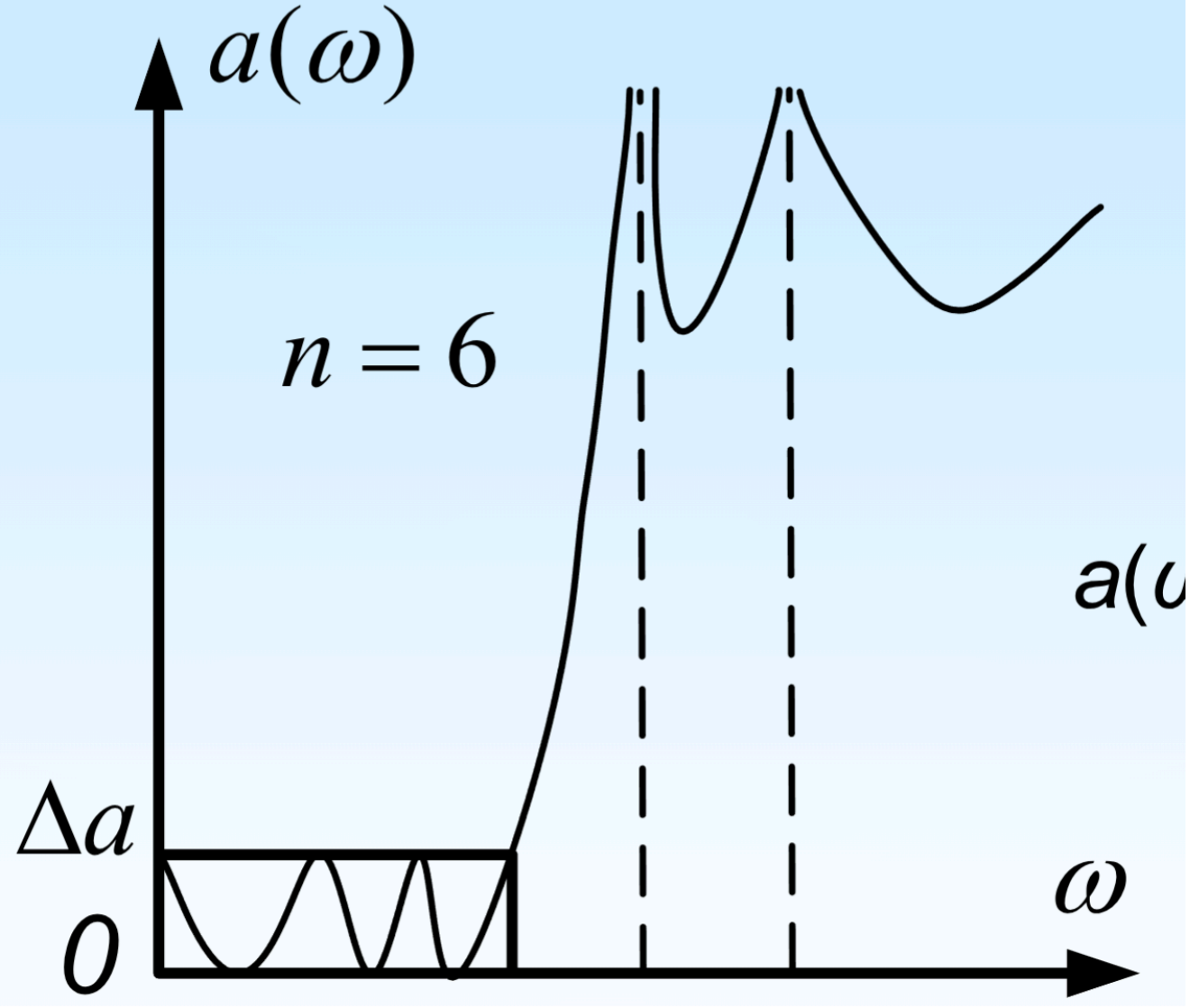
Разработаны данные фильтры на основе *полиномов*. Наиболее известный из них носит имя: "*Полином Чебешева*".

По *структуре фильтры Баттерворда и Чебышева идентичны*, *разница* лишь *в параметрах* элементов LC.

Фильтры со всплесками затухания

Чтобы обеспечить *ещё более крутую характеристику* затухания в полосе задерживания разработана группа фильтров имеющих в *полосе пропускания равноволновую* характеристику, а в *полосе задерживания всплески затухания*.

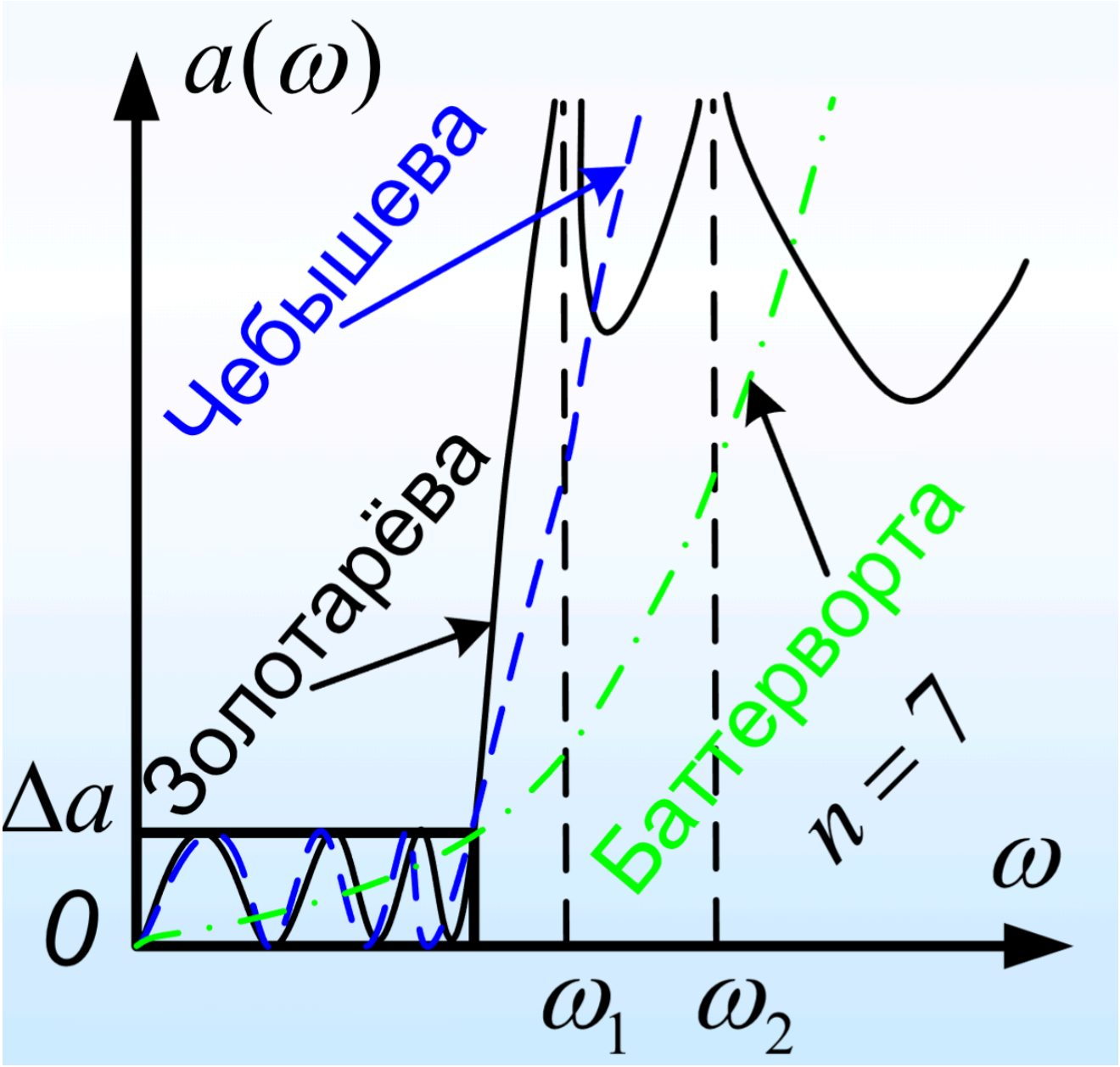
Известно несколько типов фильтров данной группы. Наиболее часто встречаются *фильтры Золоторёва*.



Screenshot from 2026-04-09 13-38-49.png

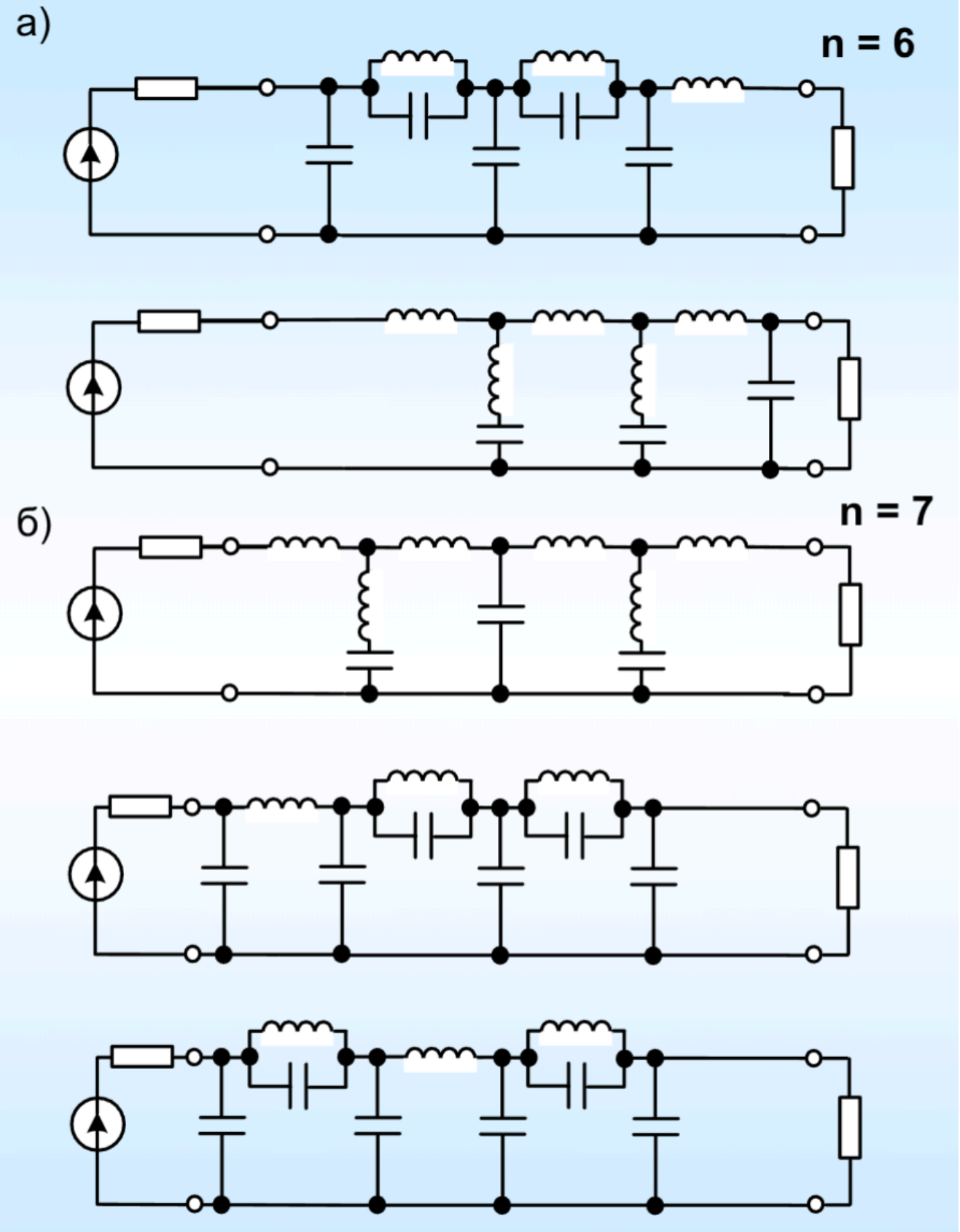
Интересно, что *количество "мотков пружины" совпадает с порядком*. Если порядок *нечётный*, то график *начинается с нуля*, а если *чётный*, то с Δa.

Сравнение:



Screenshot from 2026-04-09 13-43-45.png

Возможные схемы:



Screenshot from 2026-04-09 13-48-53.png

Всплески затухания в фильтрах данного типа *формируются за счёт* применения *колебательных контуров в схеме* фильтра. А именно *параллельные колебательные контуры в продольных ветвях* схемы или *последовательные колебательные контуры в поперечных ветвях*.

Принцип действия основан на свойствах *резонанса токов в параллельном* колебательном контуре и *резонансе напряжений в последовательном* колебательном контуре.